5G 通信网络中信号干扰抑制技术的研究与实现

杨丽斌
山西应用科技学院 山西太原 030062

摘　要：本文剖析 5G 网络同频、邻道、毫米波大气散射三类干扰特征，探究智能波束赋形、串行干扰消除、认知无线电等抑制技术机理，设计基于 FPGA 的硬件加速等落地方案，通过 NS-3 仿真与室内微基站部署验证效能，测试数据显示，所提方案可有效削弱干扰影响，使误码率降低约 15%、吞吐量提升近 20%，显著提升信号传输整体品质。

关键词：5G 通信网络；信号干扰；干扰抑制技术；效能验证

中图分类号：TN929.5　　**文献标识码：**A　　**DOI：**10.3969/j.issn.1006-6675.2025.24.45

0 引言

当前 5G 通信技术是支撑数字经济的核心基础设施，广泛服务于工业监测、城市管理等关键场景，在实际部署中，同频干扰的时频耦合、邻道干扰的功率泄露及毫米波大气散射干扰，不仅推高信号解调误码率、降低系统吞吐量，还引发业务故障，成为 5G 性能提升瓶颈。现有抑制技术多适配单一场景，在多干扰源复杂环境中适应性差，且存在资源浪费、实时性不足问题，难满足高可靠传输需求。本文围绕 5G 干扰特性、抑制技术、实现方案及效能验证展开研究，为 5G 稳定运行提供支撑。

1 5G 通信网络中信号干扰的类型与特性分析

1.1 同频干扰的时域－频域耦合特性及影响规律分析

在通信技术飞速发展的状况下，5G 时代以一种必然之势来临，5G 无线通信网络切片技术以 5G 的关键创新这样一种身份，正以渐进的态势改变各行业的运营模式。5G 网络同频干扰的时域－频域耦合，核心源于正交频分多址技术下时频资源的精细化分配。时域中，用户信号传输同步差异易致时间轴偏移重叠，时延超预设范围便产生时域混叠，破坏时间正交性，使接收端难分不同时隙信号，频域中，子载波间隔动态调整改变资源块宽度与正交边界，间隔增大时，资源块正交性易受外界干扰破坏，引发同频信号频谱渗透，形成频域耦合，该耦合随传输参数变化呈现规律：载波频率提升加快频域信号扩散，叠加时域时延增加解调难度，子载波间隔调整不当加剧频域耦合，导致信号失真，影响 5G 网络传输稳定性与信号质量 [1]。

1.2 邻道干扰的功率泄露特性与带外辐射衰减规律分析

5G 邻道干扰的功率泄露核心因发射端设备非线性：功率放大器放大信号时，器件非线性导致频谱扩展，部分功率超预设信道带宽形成带外泄露，信号调制时频谱滚降不彻底，也加重泄露。带外辐射衰减随场景不同：城区建筑遮挡反射使信号多径传播，功率随距离快速衰减且受建筑密度高度影响大，郊区辐射以自由空间传播为主，功率衰减平稳，带外辐射易干扰邻道，若泄露功率强且衰减不足，会侵入邻道信道，干扰传输、降解调精度，最终制约 5G 网络传输效率。

1.3 毫米波频段大气散射干扰的动态衰减特性与传播模型分析

5G 毫米波大气散射干扰的动态衰减，核心受大气成分与环境共同影响：水汽、氧气及悬浮颗粒对信号吸收散射，致信号传播中能量衰减，水汽谐振吸收使衰减呈阶段性变化，悬浮颗粒进一步加剧能量扩散。其衰减具有动态性：湿度升高时，水汽吸收增强、衰减系数增大，温度变化则间接改变衰减程度，传播模型以自由空间模型为基础，融合大气衰减因子修正，纳入散射系数与环境的关联，兼顾环境随机性，形成适配实际场景的数学模型，可精准刻画传播规律，为后续干扰抑制提供理论支撑 [2]。

2 5G 通信网络信号干扰抑制关键技术原理研究

2.1 智能波束赋形技术的空间域干扰定向抑制原理研究

智能波束赋形技术依托阵列天线多单元协同，实现 5G 信号空间域精准调控，核心是动态调整阵列单元发射相位与幅度，使波束主瓣指向目标用户 / 节点，在干扰

中国知网　https://www.cnki.net

方向形成能量零陷。运行时，通过信道探测获目标与干扰方位，结合信道反馈，用自适应算法优化波束参数，遇强干扰则增强对应方向零陷深度，削弱干扰、保障主瓣信号增益，确保通信质量，该方式不影响其他通信，适配 5G 多用户多干扰场景，实现干扰与有用信号空间分离。

2.2 串行干扰消除技术的多用户信号分层检测与抵消原理研究

串行干扰消除技术针对 5G 多用户共享频谱的信号叠加问题，依托分层检测逐级抵消实现干扰抑制，核心是先对接收端叠加信号分层排序，优先检测信号最强、干扰最大的用户，通过匹配滤波或相干解调完成其解调重构，再以重构信号为模板从原始信号中剔除，完成首轮抵消。之后以残留信号为基础，迭代检测次强用户信号并抵消，直至提取所有信号，为提精度，技术引入迭代优化：每次抵消后对残留信号降噪，结合信道估计实时修正，降低检测偏差，最终实现多用户干扰剥离与信号精准恢复。

2.3 认知无线电的频谱空穴感知与干扰动态规避原理研究

认知无线电依托感知、决策、切换的闭环机制，实现 5G 频谱空穴识别与干扰规避，在频谱空穴感知环节，通过能量检测、特征检测监测 5G 频谱使用状态，分析信号参数判断空闲频段，同步建立动态频谱数据库 [3]。检测到当前频段存在干扰时，依据数据库信息评估各空穴的带宽、信道质量与切换成本，筛选最优替代频段，频段切换时，通过快速信道同步与参数配置确保通信无缝衔接，避免切换中断，该动态避扰模式既高效利用闲置频谱，又实时避开干扰区域，为 5G 复杂频谱环境下的稳定通信提供技术保障。

3 5G 通信网络信号干扰抑制技术的实现方案设计

3.1 基于 FPGA 的干扰抑制算法硬件加速实现方案与逻辑电路设计

基于 FPGA 的干扰抑制算法硬件加速方案，凭借并行处理与可重构特性，契合 5G 干扰抑制实时性需求，硬件架构采用分层模块化设计，将流程划分为三模块：信号预处理模块负责 5G 信号滤波、同步，为算法提供稳定输入，以算法运算模块为核心，整合干扰识别、抑制策略计算，依托 FPGA 并行单元高速执行，避免软件指令串行延迟 [4]。结果输出模块将数据按标准格式输出至后续链路，逻辑电路遵循模块化思路，各模块匹配独立单元：干扰识别用状态机逻辑快速匹配信号特征，抑制策略计算通过组合与时序逻辑协同运算，并依据算法复杂度分配资源，高频运算单元优先用 FPGA 高速逻辑资源，确保实时性与资源高效利用。

3.2 面向 5G 基站的干扰抑制软件模块的模块化开发与接口设计

面向 5G 基站的干扰抑制软件模块开发，以功能解耦与兼容性为核心原则拆分模块，按业务流程分为信号检测、干扰分析、抑制策略执行三模块：信号检测模块实时采集基站信号数据，提取强度、频谱特征等基础信息。干扰分析模块依据采集信息判别干扰类型、强度及来源，为策略提供决策依据，抑制策略执行模块按分析结果调用算法，生成控制指令下发至基站硬件，开发中考量不同基站硬件差异，采用标准化功能接口适配多平台，接口设计明确模块间数据交互格式、字段及时序，同步设计稳定通信协议，保障数据传输可靠，避免因数据问题导致干扰抑制决策失误，确保软件运行稳定高效。

3.3 异构网络下干扰抑制技术的跨基站协同控制实现方案设计

异构网络跨基站协同干扰抑制，需搭建含决策层、协调层、执行层的分层架构：决策层依托核心网中心统筹全网策略、定协同目标，协调层部署骨干基站，中转信息并处理局部协同，执行层对应各 5G 基站，执行具体抑制操作 [5]。干扰信息通过专用高速链路传干扰源位置、强度等关键信息，保障实时准确，协同流程形成闭环：执行层传本地干扰信息→协调层汇总报决策层→决策层定策略下发→协调层分配抑制任务→执行层调整措施并反馈，以此规避干扰叠加，提升整体抑制效果。

4 5G 通信网络信号干扰抑制技术的实现与效能验证

4.1 基于 NS-3 仿真平台的干扰抑制技术数字实现与参数配置

NS-3 仿真平台上实现 5G 干扰抑制技术，需先搭建贴合实际网络架构的数字仿真模型，先构建 5G 核心网、基站与用户终端的网络拓扑，明确基站覆盖范围、用户分布密度，同步在模型中集成干扰源模块，能模拟同频干扰、邻道干扰及毫米波大气散射干扰等典型干扰场景，设置干扰源的信号强度、传播路径参数即可还原不同干扰环境下的信号传输状态。后续开展仿真参数的优化配置，网络层参数需契合 5G 协议标准，涵盖子载波间隔、

中国知网 https://www.cnki.net

帧结构、调度算法等内容，物理层参数需结合干扰抑制技术特性调整，像智能波束赋形技术仿真里，需配置天线阵列的单元数量、波束调整步长，串行干扰消除技术仿真中则需设置多用户信号的叠加方式、检测迭代次数。参数配置完成后，依托仿真平台的信号监测模块实时采集传输过程中的信号数据，验证干扰抑制算法在不同干扰场景下的执行逻辑，确保仿真模型准确复现干扰抑制技术的工作流程，为后续效能评估提供可靠的数字测试环境。

4.2 5G 室内微基站场景下干扰抑制技术的硬件部署与调试实现

5G 室内微基站场景的硬件部署，需结合室内环境的空间特征与信号传播特点规划具体布局，室内场景存在墙体遮挡、多径反射等情况，干扰抑制硬件设备采用分布式部署模式，把干扰检测单元、信号处理单元与微基站主设备开展协同部署，干扰检测单元安装在室内信号盲区或干扰易聚集的区域，实时捕捉干扰信号，信号处理单元则与微基站就近衔接，降低信号传输延迟，保障干扰抑制指令快速落地。硬件部署完成后，依照既定调试流程推进工作，先开展设备连接校验，检查干扰抑制模块与微基站、信号采集设备的接口连接状态，保障数据传输链路通畅。再进行参数校准，依据室内环境的信号衰减特性，调整干扰检测阈值、波束赋形角度等关键参数，让硬件设备适配当前室内场景，最后实施干扰模拟测试，借助专用干扰生成设备模拟不同类型的干扰信号，验证硬件设备能否准确识别并启动抑制措施，过程中若出现设备兼容问题，需更新硬件驱动、优化接口协议解决，若存在信号适配偏差，就调整信号处理单元的滤波参数，保障干扰抑制硬件在室内微基站场景下稳定运行。

4.3 基于误码率与系统吞吐量的干扰抑制效能量化验证方法实现

搭建以误码率与系统吞吐量为核心的效能评估框架，需先界定两类指标的测试场景及计算逻辑，误码率测试需在不同干扰强度下开展，借助控制干扰源的信号功率，复现轻度、中度、重度干扰场景，每个场景下持续传输固定长度的 5G 测试信号，统计接收端解码后错误比特数与总比特数的比值，以此作为该场景下的误码率，系统吞吐量测试则需模拟多用户并发通信场景，配置不同数量的用户终端接入网络，在干扰抑制技术启用与未启用两种状态下，分别统计单位时间内网络成功传输的数据量，对比分析吞吐量的变化幅度。实操环节包括三部分内容：测试环境搭建环节衔接信号发生器、干扰源、接收设备及数据采集终端，保障各设备协同工作。数据采集环节依据预设的干扰场景与用户数量组合，逐步开展误码率与吞吐量测试，每个测试组合重复多次以降低随机误差，同时记录测试过程中的网络参数，结果分析环节借助绘制误码率 - 干扰强度曲线、吞吐量－用户数量曲线，直观展现干扰抑制技术对指标的改善作用，若误码率随干扰强度增长的幅度放缓、吞吐量在多用户场景下维持稳定，则表明干扰抑制技术效能达标，反之需回溯优化技术参数，直至满足 5G 通信的性能要求。

5 结语

本文系统开展了 5G 通信网络信号干扰抑制的全流程研究，分析三类干扰特性以明确其作用机制，深入钻研智能波束赋形等技术原理，设计且落地实现了 FPGA 硬件加速、跨基站协同控制等方案，经仿真与实测验证，这些方案能够有效增强网络抗干扰能力。研究成果为 5G 网络于室内微基站、异构场景等场景的部署供给理论支撑与实践参照，对推动 5G 技术在工业、民生等领域的高质量应用具有积极作用，后续可进一步完善复杂多干扰场景下的抑制策略。

参考文献

[1] 李建华.5G技术在智慧城市通信网络中的应用研究[J].信息与电脑,2025,37(20):116-118.
[2] 冯毅，郑杨．基于5G通信网络的卷烟厂电力系统健康状态自动监测方法[J]．无线互联科技,2025,22(19):9-13.
[3] 闫红.5G无线通信网络切片技术在行业应用中的实践分析[J]．价值工程,2025,44(27):166-168.
[4] 王殿铭．支持IPv4/IPv6双栈的5G通信网络可靠性组网部署分析[J]．长江信息通信,2025,38(09):189-191.
[5] 刘乔．基于5G通信网络的铁路机车运行状态实时监测方法[J]．长江信息通信,2025,38(09):217-219.

作者简介

杨丽斌（2002-），男，汉族，山西朔州人，本科，无职称，研究方向：电子信息。

中国知网 https://www.cnki.net